ПРОДУКТОВЫЙ БРИФ · ХАКАТОН «ТОЧКА СБОРКИ» · КЕЙС №2 DBI

Голосовой ассистент регистратуры

Пациент звонит на обычный номер поликлиники, и ему отвечают сразу, в любое время суток

Команда jitter_34: Новиков Дмитрий, Котельников Иван

Прототип: merely04.github.io/clinic-voice-assistant-demo/prototype/

ВОПРОС 1 · ЗАДАЧА БИЗНЕСА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

До регистратуры не дозвониться, а записанные не приходят

Задача поликлиники (по данным кейса)

- **1620 звонков** за лето пришли, когда линия не работает (вечер, выходные), и остались без ответа: это 44 % всех пропущенных
- В утренний пик 9–11 теряется **20 %** звонков, пациент бросает трубку через 38 с
- **4079 неявок** за полгода; половину дают 794 пациента-«повторника»
- Регистратор одновременно ведёт окно и телефон, 70,6 % звонков типовые

Пользователи

- **Пациент**, который звонит, когда ему удобно, в том числе за ребёнка или пожилого родственника
- **Пациент в остром состоянии**: ему нужна скорая, а не запись
- **Регистратор**: получает только сложные звонки, с карточкой
- **Старший администратор**: отвечает за метрики и жалобы «невозможно дозвониться»

Журнал звонков (17 772, июнь–август) и история записей (35 470) из материалов кейса · 2

ВОПРОС 2 · ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ КЕЙСА

Каждое ограничение кейса закрыто правилом

Требование кейса	Как учтено в решении
Работает через телефонную линию, входящие и исходящие	Городской номер → Asterisk; напоминания идут исходящими звонками
Дополняет IVR, человек доступен всегда	«Оператор», «человек» → немедленный перевод; вне часов работы ставим обратный звонок
Жалобы, острая боль, медвопросы → оператору	Красные флаги проверяются на каждой реплике правилами, не LLM
Не ставить диагноз, не советовать лекарства	Граничные фразы регламента; по анализам сообщаем только статус, без значений
152-ФЗ, без облачного распознавания	Распознавание (Whisper) и синтез речи (Piper) работают на нашем сервере
Записи в МИС без ручного ввода	Запись, перенос и отмена идут через API стенда «Регистратура»
Стенд не хранит расписание	Свой учёт слотов: не больше 3 вариантов, без двойной записи
Проще и быстрее оператора	Реплика до 20 слов, без «нажмите 1», не дольше 151 с (медиана оператора)

Описание кейса и регламент регистратуры РГ-ТЕЛ-01, разделы 3.2, 3.8, 7 · 3

ВОПРОС 3 · ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ

Запись на приём по телефону за один звонок

1. Звонок
«Здравствуйте! … Разговор записывается»

2. Цель
«Запишите к лору, не в пятницу»

3. Кто вы
ФИО и дата рождения называет сам пациент

4. Время
Не больше трёх подходящих слотов

5. «Верно?»
Подтверждение до записи

6. Запись в МИС
POST /visits, SMS, прощание

На любом шаге

«Давит в груди» → «звоните 103 или 112» и перевод P1. «Соедините с человеком» → сразу перевод с карточкой. Ночью → обратный звонок до 10:00.

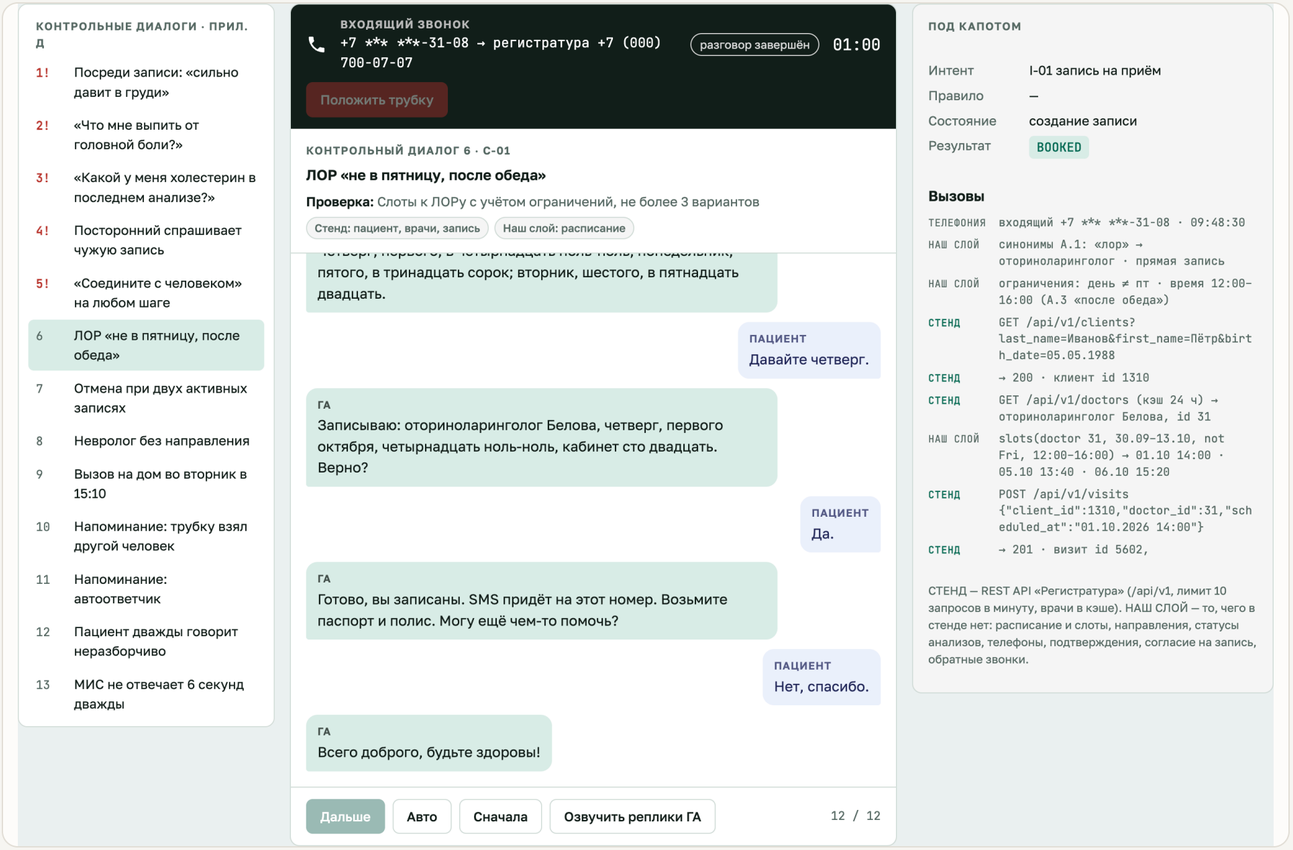
Накануне визита

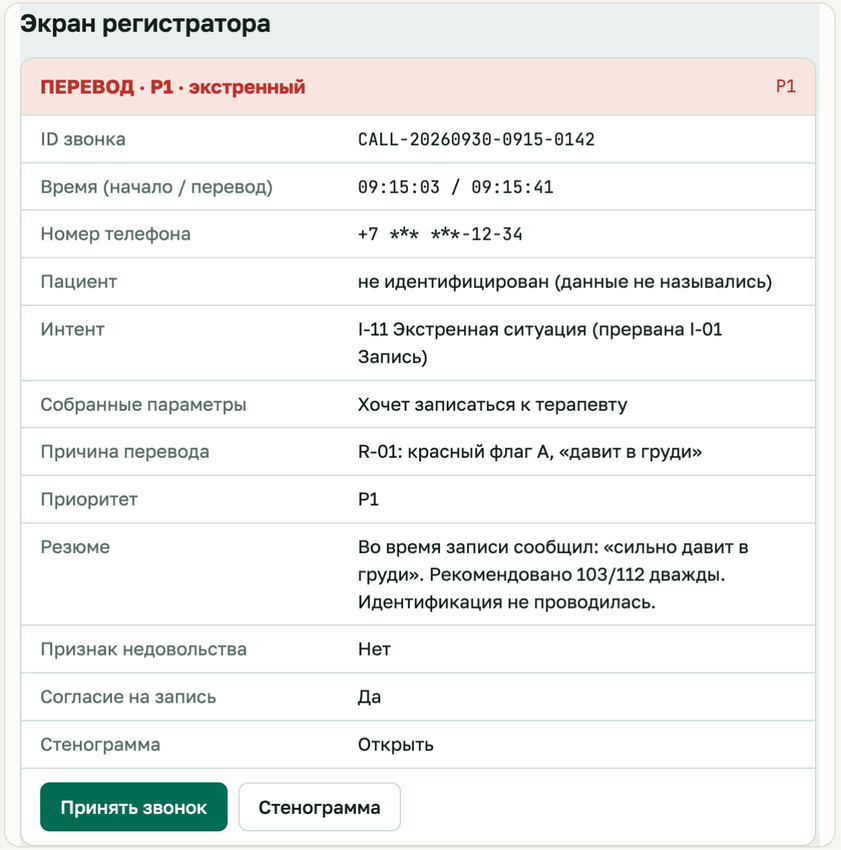
Ассистент сам звонит: «Я говорю с Ольгой Викторовной?», напоминает и при «не смогу» переносит запись в том же звонке.

Как устроено: телефон → SIP → Asterisk → распознавание речи → ядро (правила регламента + LLM) → стенд «Регистратура» → синтез речи → обратно в трубку.

ВОПРОС 3 · ПРОТОТИП ИНТЕРФЕЙСА

Разговор, логика под ним и экран регистратора





Кликабельно, все 16 контрольных диалогов: merely04.github.io/clinic-voice-assistant-demo/prototype/

Слева запись к ЛОРу «не в пятницу, после обеда», справа перевод при красном флаге · 5

ВОПРОС 4 · ЦЕННОСТЬ

Пациент дозванивается всегда, у поликлиники меньше пустых слотов

Пациент

Дозванивается вечером и в выходные, без очереди в пик. Записывается своими словами, без «нажмите 1». Переносит приём прямо в звонке-напоминании.

Регистратор

Типовой поток уходит к ассистенту. Переведённый звонок приходит с карточкой: кто, зачем, что уже собрано. Больше времени на окно и сложные случаи.

Поликлиника

1,5–2 млн ₽

за полгода: 4079 неявок × 1200 ₽ за приём по ОМС = 4,9 млн ₽ простоя, снижение на 30–40 %. Кроме того, прикреплённые пациенты реже уходят, а жалоб становится меньше.

Стоимость приёма и оценка «до двух третей недозвонившихся готовы сменить поликлинику» взяты из описания кейса · 6

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ УСПЕХА

Цели кейса и текущие цифры по его данным

Метрика	Сейчас	Цель	Откуда берём
Пропущенные звонки	20,7 %	≤ 15 %	журнал телефонии
Без ответа вне графика линии	1620 за квартал	0	журнал телефонии
Неявки	13,1 %	−30–40 %	статусы записей в МИС
Типовые звонки без человека	0 %	≥ 60 %	коды результата звонка
Ожидание на линии	16,6 % ждут > 30 с	≤ 30 с	журнал телефонии
Обоснованные переводы	нет данных	≥ 90 %	отметка регистратора
Пропущенные красные флаги	нет данных	0	ежедневный разбор звонков
Удовлетворённость	нет данных	≥ 4 из 5	опрос после звонка

Цели взяты из описания кейса и регламента (раздел 9.1) · 7

ПРИЛОЖЕНИЕ · КАК ПРОВЕРЯЕМ

Наши тест-кейсы: 16 контрольных диалогов регламента

№	Ситуация → ожидаемое поведение
1 !	«Давит в груди» посреди записи → 103/112, перевод P1
2 !	«Что выпить?» → без препаратов, запись к врачу
3 !	«Какой холестерин?» → только статус готовности
4 !	Посторонний о чужой записи → отказ, SMS пациенту
5 !	«Соедините с человеком» → сразу перевод
6	ЛОР не в пятницу, после обеда → ≤ 3 слота
7	Отмена при двух записях → уточнить, предложить перенос
8	Невролог без направления → запись к терапевту

№	Ситуация → ожидаемое поведение
9	Вызов на дом в 15:10 → на завтра, неотложка
10	Напоминание взял другой → без деталей
11	Автоответчик → сообщение без ПДн
12	Дважды неразборчиво → переспрос, оператор
13	МИС молчит 6 с → извинение, данные целы
14	«Вы робот?» → честный ответ
15	«Против записи» → отключить запись
16	Жалоба → старший администратор

Приложение Д регламента, «!» отмечает блокирующие проверки. Каждый диалог проверяем автотестом и голосовым прогоном · 8

ПРИЛОЖЕНИЕ · ЧТО УЖЕ РАБОТАЕТ И ПЛАН

Голосовой контур уже принимает звонки по SIP

Сделано к 15.10

- Звонок через эмулятор оператора связи → Asterisk → распознавание → ответ голосом
- Исходящий звонок с определением автоответчика
- Перевод на регистратора, пациент может перебить ассистента
- Контракт голос ↔ ядро, задачи ядра по регламенту

Дальше

- **до 19.10:** ядро проходит 16 диалогов текстом на живом стенде
- **до 22.10:** запись и напоминание голосом по телефону целиком
- **23.10:** техчекпоинт (репозиторий, архитектура, автотесты)

Новиков Дмитрий отвечает за продукт, телефонию, голос и интерфейсы. **Котельников Иван** отвечает за ядро диалога, интеграцию со стендом и данные.